

MiniJava: Typing Rule

Relations:

$S <: T$: S is a subtype of T .

$S \sim T$: S is *compatible* with T .

$S \sim T = S <: T \vee T <: S$

subtyping rules:

$\frac{}{error <: T}$	$\frac{}{T <: error}$	$\frac{T <: Object}{null <: T}$
$\frac{}{int <: int}$	$\frac{}{bool <: bool}$	
$\frac{}{T[] <: T[]}$	$\frac{}{T[] <: Object}$	$\frac{S <: U \quad U <: T}{S <: T}$

Unary/Binary typing rules:

$\frac{}{Env \vdash true : bool}$	$\frac{}{Env \vdash false : bool}$
$\frac{Env \vdash e_1 : bool \quad Env \vdash e_2 : bool}{Env \vdash e_1 \&\& e_2 : bool}$	$\frac{Env \vdash e_1 : bool \quad Env \vdash e_2 : bool}{Env \vdash e_1 \parallel e_2 : bool}$
$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 < e_2 : bool}$	$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 > e_2 : bool}$
$\frac{}{Env \vdash INTLIT : int}$	$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 + e_2 : int}$
$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 - e_2 : int}$	$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 * e_2 : int}$
$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 / e_2 : int}$	$\frac{Env \vdash e_1 : int \quad Env \vdash e_2 : int}{Env \vdash e_1 \% e_2 : int}$
$\frac{Env \vdash e : bool}{Env \vdash !e : bool}$	$\frac{Env \vdash e : T[]}{Env \vdash e.length : int}$

Expressions Typing Rules

$\frac{Env \vdash e_1 : T_1 \quad Env \vdash e_2 : T_2 \quad T_1 \sim T_2}{Env \vdash e_1 == e_2 : bool}$	$\frac{Env(x) = T}{Env \vdash x : T}$
$\frac{Env(this) = T}{Env \vdash this : T}$	$\frac{Env(super) = T}{Env \vdash super : T}$
$\frac{Env \vdash a : T[] \quad Env \vdash x : int}{Env \vdash a[x] : T}$	$\frac{T \text{ is a type} \quad Env \vdash x : int}{Env \vdash new T[x] : T[]}$
$\frac{T \text{ is a type}}{Env \vdash new T() : T}$	$\frac{Env \vdash e : T_1 \quad T_1 \sim T_2}{Env \vdash e \text{ instanceof } T_2 : bool}$
$\frac{Env \vdash e : T_1 \quad T_1 \sim T_2}{Env \vdash (T_2)e : T_2}$	$\frac{}{Env \vdash null : null}$
$\frac{Env \vdash e : S \quad S <: T_1 \quad T_1.x : T_2}{Env \vdash e.x : T_2}$	$\frac{}{Env \vdash STRINGLIT : String}$
$\frac{Env \vdash e <: T_1 \quad f \in T_1 : (T_1 \dots T_n) \rightarrow T \quad Env \vdash x_1 <: T_1 \dots Env \vdash x_n <: T_n}{Env \vdash e.f(x_1, \dots x_n) : T}$	

Errors

$\frac{Env \vdash a : T \neq T[]}{Env \vdash a[x] : error}$	$\frac{Env \vdash e : S \quad \forall_{S <: T} x \notin T}{Env \vdash e.x : error}$
$\frac{Env \vdash e <: S \quad \forall_{S <: T} f \notin T}{Env \vdash e.f(x_1, \dots x_n) : error}$	

Statement Typing Rules:

$\frac{Env \vdash e : bool \quad Env \vdash s_1 : * \quad Env \vdash s_2 : *}{Env \vdash \text{if}(e) s_1 \text{ else } s_2 : *}$	$\frac{Env \vdash e : bool \quad Env \vdash s : *}{Env \vdash \text{while}(e) s : *}$
$\frac{Env \vdash e_1 : T_1 \quad Env \vdash e_2 : T_2 \quad T_2 <: T_1}{Env \vdash e_1 = e_2; : *}$	$\frac{Env \vdash s_1 : * \dots Env \vdash s_n : *}{Env \vdash \{s_1; \dots s_n; \} : *}$
$\frac{Env \vdash e_2 : T_2 \quad T_2 <: T_1}{Env + [x := T_1] \vdash T_1 x = e_2; : *}$	$\frac{Env \vdash e : int}{Env \vdash \text{case } e : *}$
$\frac{Env \vdash e : int \quad Env \vdash block : *}{Env \vdash \text{switch}(e) block : *}$	$\frac{}{Env \vdash \text{default} : *}$